

UNIVERSITE PROTESTANTE
D'AFRIQUE CENTRALE
(UPAC)
FACULTE DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
(FTIC)



PROTESTANT UNIVERSITY
OF CENTRAL AFRICA
(PUCA)
FACULTY OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
(FICT)

INSTITUT UNIVERSITAIRE PROTESTANTE DE YAOUNDE

B.P.4011 Yaoundé-Cameroun

Site : <http://www.upac-edu.org>

E-mail : rectorat@upac-edu.org

CONCEPTION ET REALISATION D'UNE APPLICATION DE GESTION DES AUTORISATIONS : CAS DU TRANSPORT INTERURBAIN

Mémoire de licence rédigé et soutenu

Par :

DENGNI ONDOUA NAOMI RUTH

Matricule : 22I008

En vue de l'obtention du

DIPLOME DE LICENCE EN SCIENCES DE L'INGENERIE

Option : **Génie Informatique**

Encadreur Académique

DR. KAMENI Eric

Encadreur professionnel

M. HAMZA Abassi

Année académique 2024-2025

DEDICACE

A mon grand frère TCHINDJI CAMARA GEORGES

REMERCIEMENTS

Pour mener à terme ce travail, j'ai bénéficié de l'encadrement et de l'accompagnement de plusieurs personnes auxquelles j'aimerais adresser ma profonde reconnaissance :

- **Au président du jury** pour avoir honoré mon projet en acceptant d'être le jury ;
- **A l'examineur** pour s'être rendu disponible afin de présider et d'examiner ce travail dans le cadre de cette soutenance ;
- **Au révérend pasteur** le professeur **FROUSOU Samuel**, recteur de l'Université Protestante d'Afrique Centrale ;
- **A DR. KAMENI Eric**, notre encadreur académique pour les orientations et conseils ;
- **A MR. NGALLE BIBEHE MASSENA Jean Ernest**, Ministre des transports du Cameroun qui a répondu favorablement à notre demande de stage ;
- **A MR. KOUOKAM TCHUENTE Raoul**, directeur de la cellule informatique du ministère des transports au Cameroun pour m'avoir accueilli au sein de son service et pour m'avoir offert l'opportunité d'apprendre dans un environnement professionnel enrichissant ;
- **A MR. BEDA Maloum**, cadre de la cellule informatique pour les précieux conseils ;
- **A MR. HAMZA Abassi** notre encadreur professionnel pour les orientations et son implication tout au long de notre stage ;
- **A ma famille et mes proches** pour leurs encouragements.

GLOSSAIRE

HTML : HyperText Markup
CSS : Cascading Style Sheets
PHP : Personal Home Page
SQL : Structured Query Language
USB : Universal Serial Bus
DEVOPS : Développement Operations
API : Application Programming Interface
CRUD : Create Read Update Delete
UI : User Interface
UX : User Experience
MCD: Modèle Conceptuel de Données
UML :Unified Modeling Language
XAMPP : Cross-platform Apache Mysql Php Perl
MVC : Modele-Vue-Contrôleur
CNI : Carte Nationale d'Identité
VSCODE : Visual Studio Code
XSS : Cross-Site-Scripting
CI : Continuous Integration
CD : Continuous Deployment
PDF : Portable Document Format
SMS : Short Message Service
E-MAIL : Electronic Mail
HTTPS : HyperText Transfer Protocole Secure
CSRF : Cross-Side Request Forgery

RESUME

Le service de transport interurbain joue un rôle essentiel dans l'organisation et la régulation des déplacements entre différentes localités. Toutefois, au sein de ce service, la gestion des autorisations accordées aux transporteurs se fait encore manuellement, principalement à l'aide de fichiers Word. Cette méthode engendre plusieurs difficultés : perte ou duplication d'informations, lenteur dans le traitement des demandes, absence de traçabilité, et difficultés d'accès aux données archivées. Face à ces limites, ce mémoire propose la conception et la réalisation d'une application web dédiée à la gestion des autorisations de transport interurbain. L'objectif principal est de moderniser et d'optimiser ce processus en automatisant l'enregistrement, le suivi, la consultation et la mise à jour des autorisations via une interface ergonomique. Le projet a été mené en suivant une démarche structurée, de l'analyse de l'existant en passant par le développement jusqu'au test de la solution. Les technologies utilisées incluent principalement HTML ; CSS et JavaScript pour le front-end, PHP pour le back-end, ainsi que MySQL pour la gestion de la base de données. Le développement a été réalisé via l'éditeur Visual Studio Code, avec un gestionnaire de version via Git utilisant en plus le dépôt distant GitHub pour la sauvegarde du code source. Cette solution vise à améliorer la performance administrative du service, à fiabiliser le stockage des données, et à simplifier le travail des gestionnaires à travers un système informatisé, centralisé et évolutif.

Mots –clefs : Transport interurbain, Application web, Front-end ; Back-end.

ABSTRACT

The interurban transport service plays an essential role in the organization and regulation of travel between different localities. However, within this service, the management of permits granted to transporters is still carried out manually, mainly using Word documents. This method leads to several issues: loss or duplication of information, slow processing of requests, lack of traceability, and difficulties accessing archived data. In response to these limitations, this thesis proposes the design and development of a web application dedicated to managing interurban transport permits. The main objective is to modernize and optimize this process by automating the recording, monitoring, consultation, and updating of permits through an ergonomic interface. The project was carried out following a structured approach, from analysis of the current system to development and testing of the solution. The technologies used include mainly HTML, CSS, and JavaScript for the front-end, PHP for the back-end, and MySQL for database management. Development was done using the Visual Studio Code editor, with version control through Git and remote backup via GitHub for source code storage. This solution aims to improve the administrative performance of the service, ensure reliable data storage, and simplify the work of managers through a computerized, centralized, and scalable system.

Keywords: Interurban transport, Web application, Front-end, Back-end.

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : diagramme de classe.....	24
Figure 2 : diagramme de cas d'utilisation.....	25
Figure 3 : page d'authentification pour acceder a la plate forme.....	34
Figure 4.a : formulaire d'inscription a la plate forme.....	35
Figure 4.b : suite du formulaire d'inscription a la plate forme.....	35
Figure 5 : liste des demandes d'autorisation.....	36
Figure 6 : liste des compagnies.....	36
Figure 7 : liste des promoteurs.....	37
Figure 8 : details d'une autorisation.....	37
Figure 9.a : formulaire de modification des details d'une autorisation.....	38
Figure 9.b : suite du formulaire de modification des details d'une autorisation.....	38
Figure 10 : formulaire de suspension d'une compagnie.....	39
Figure 11 : formulaire de creation d'une compagnie.....	39
Figure 12 : formulaire de modification d'un profil.....	40
Figure 13 : formulaire de modification du mot de passe.....	40
Figure 14.a : formulaire de demande d'une autorisation.....	41
Figure 14.b : suite du formulaire de demande d'une autorisation.....	41

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : tableau des differents sprints utilisés.....	19
Tableau 2 : tableau illustrant les bugs et corrections.....	42

SOMMAIRE

DEDICACE.....	1
REMERCIEMENTS.....	2
GLOSSAIRE.....	3
RESUME	4
ABSTRACT.....	5
LISTE DES FIGURES.....	6
LISTES TABLEAUX.....	7
SOMMAIRE.....	8
INTRODUCTION GENERALE.....	9
CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE.....	11
CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE.....	17
CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION.....	31
CONCLUSION GENERALE.....	47
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	48
TABLE DES MATIERES.....	49

INTRODUCTION GENERALE

Dans un monde de plus en plus tourné vers le numérique, la modernisation des services administratifs devient une nécessité pour améliorer l'efficacité, la transparence et la traçabilité des opérations. Le secteur du transport interurbain, qui joue un rôle crucial dans la mobilité des personnes et des biens entre les villes n'échappe pas à cette exigence. Pourtant, dans certaines administrations, les méthodes de travail restent archaïques et manuelles, freinant ainsi la performance du service et la satisfaction des usagers.

C'est le cas du service de transport interurbain concerné par cette étude, où la gestion des autorisations de transport se fait toujours de manière manuelle, à l'aide de fichiers Word. Cette méthode, bien que simple, présente de nombreuses limites : perte ou duplication d'informations, lenteur dans le traitement des demandes, difficulté d'accès aux archives, absence de traçabilité et risque élevé d'erreurs humaines.

Face à ce constat, une question essentielle se pose : comment améliorer et sécuriser la gestion des autorisations dans le service de transport interurbain grâce à une solution numérique adaptée ? Autrement dit, comment passer d'une gestion manuelle, peu fiable à un système centralisé, automatisé et sécurisé, répondant aux besoins réels du service et des utilisateurs ?

Afin de répondre à cette problématique, nous avons proposé la conception et le développement d'une application web de gestion des autorisations. Cette application vise à automatiser les processus liés à l'enregistrement, la consultation, la mise à jour et le suivi des autorisations, tout en assurant un accès rapide, une meilleure organisation et une sécurité renforcée des données.

Pour y parvenir, notre document sera structuré comme suit :

- Chapitre 1 intitulé Contexte et Problématique : dans ce chapitre il sera question pour nous de faire une présentation globale du service de transport interurbain, de faire une étude de l'existant et enfin de présenter les limites.
- Chapitre 2 intitulé Méthodologie : dans ce chapitre il sera question pour nous de détailler la méthodologie adoptée pour concevoir et réaliser l'application.

- Chapitre 3 intitulé Résultats et Discussions : Dans ce chapitre nous allons présenter la solution proposée, les limites, ainsi que les perspectives d'amélioration.
- Nous terminerons par une conclusion générale.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

Dans ce chapitre il sera question pour nous de faire une présentation globale du service de transport interurbain, de faire une étude de l'existant et enfin de présenter la problématique.

1.1 PRESENTATION DU SERVICE DE TRANSPORT INTERURBAIN

Le service de transport interurbain est une entité administrative chargée de la régulation, de l'organisation et du contrôle des activités de transport de personnes et/ou de marchandises entre différentes villes ou localités à l'intérieur du pays. Il s'agit d'un maillon essentiel dans la chaîne de mobilité nationale, contribuant à la fluidité des échanges économiques, à l'inclusion territoriale et à la sécurité des déplacements.

Le service de transport interurbain est généralement rattaché à une direction régionale, départementale ou communale du ministère en charge des transports. Il opère sous la tutelle d'une autorité administrative ou d'un directeur régional, et collabore avec d'autres services tels que : La police des transports ; la direction de la circulation et de la sécurité routière ; les services des permis et immatriculations ; les préfectures ou mairies (pour les arrêtés d'autorisation).

Ses missions principales sont entre autre : La délivrance des autorisations de transport interurbain aux opérateurs et transporteurs ; le suivi et renouvellement des autorisations ; le contrôle réglementaire du respect des conditions de transport ; la production de rapports et statistiques liés à l'activité du transport interurbain dans sa juridiction.

Ces tâches sont encadrées par des textes juridiques (codes des transports, arrêtés ministériels, etc.) et nécessitent une rigueur administrative constante.

Le service concerné est actuellement accessible via le site du Ministère des Transports à l'adresse www.mintransports.cm.

1.2 ANALYSE DE L'EXISTANT

1.2.1 Présentation du fonctionnement actuel

Le service de transport interurbain a pour mission de délivrer des autorisations aux usagers souhaitant exercer légalement leur activité entre différentes villes. Actuellement, ce processus est géré de manière entièrement manuelle. Lorsqu'un usager fait une demande, les agents du service enregistrent les informations (nom, type d'autorisation, compagnie, ville, etc.) dans un document Word ou parfois sur papier. Ces fichiers sont ensuite archivés localement sur les ordinateurs de bureau du service.

1.2.2 Outils utilisés

L'ensemble des opérations repose sur des outils bureautiques basiques, notamment :

- Logiciel Microsoft Word pour saisir les informations d'autorisation
- Clé USB ou disques locaux pour le stockage des fichiers
- Dossiers papier pour l'archivage manuel.

1.3 CRITIQUE DE L'EXISTANT

L'étude du système actuellement en place dans le service de transport interurbain a mis en évidence plusieurs limites notamment liées à l'absence d'un dispositif informatisé de gestion. La méthode manuelle utilisée pour le traitement des autorisations repose principalement sur l'utilisation de documents Word, sans aucune base de données, ni automatisation des processus. Si cette approche permet un fonctionnement minimal du service, elle présente néanmoins de nombreuses insuffisances sur les plans organisationnel, technique et opérationnel :

- Faible fiabilité et risques d'erreurs : le système manuel repose entièrement sur la saisie humaine des informations, ce qui entraîne une forte exposition aux erreurs (fautes de frappe, doublons, oublis, etc.). Aucun mécanisme automatique ne permet de contrôler ou de valider les données saisies. Cela compromet la fiabilité des informations produites et peut nuire à la qualité du service rendu aux usagers.

- Absence de structuration et de normalisation : les autorisations sont rédigées individuellement dans des fichiers Word, sans gabarit standardisé ni structure de données.

Il n'existe pas de formulaire contraignant les utilisateurs à respecter un format précis. Cette absence de normalisation complique le traitement, l'exploitation et l'analyse des données à moyen et long terme.

- Faible traçabilité et sécurité limitée : la conservation des documents repose sur un stockage local (clés USB, disques durs) sans politique claire de sauvegarde ni système de contrôle d'accès. Les documents peuvent être supprimés, perdus ou modifiés sans laisser de trace, ce qui représente un risque important pour la fiabilité administrative et la sécurité des données.
- Exploitation des données difficile : le système actuel ne permet pas d'effectuer des recherches rapides, ni de générer automatiquement des rapports ou des statistiques. Toute recherche d'information (par nom de promoteur ou date) nécessite une consultation manuelle des fichiers, ce qui est particulièrement chronophage et inefficace.
- Aucune accessibilité en ligne : le système ne permet aucun accès distant pour les utilisateurs externes. Toute demande d'autorisation doit être faite physiquement, ce qui génère des files d'attente, des déplacements inutiles, et une surcharge de travail pour le personnel du service. Cette contrainte est en contradiction avec les tendances actuelles de modernisation et de digitalisation des services publics.
- Non-conformité aux standards modernes : dans un contexte où les administrations sont appelées à se moderniser à travers la dématérialisation de leurs services, le système en place accuse un retard important. Il ne répond ni aux attentes des usagers modernes, ni aux exigences de performance, de transparence et de qualité attendues dans la gestion des services publics.

1.4 PROBLEMATIQUE

Actuellement, la gestion des autorisations dans le secteur du transport interurbain au Cameroun repose principalement sur des processus manuels et des documents papier. Les entreprises de transport doivent remplir des formulaires et soumettre des demandes

d'autorisation auprès des autorités compétentes. Ce système engendre des délais de traitement longs et une forte propension aux erreurs humaines, ce qui complique la mise en conformité avec les réglementations en vigueur. Les acteurs du secteur font face à un constat alarmant : l'inefficacité des méthodes traditionnelles nuit à leur performance et à la satisfaction des demandeurs.

Les principales difficultés rencontrées comprennent des retards dans l'obtention des autorisations, un manque de transparence dans le processus, ainsi qu'une communication déficiente entre les parties prenantes. Ces problèmes ont des conséquences significatives, notamment des pertes financières pour les entreprises, une image ternie auprès des clients et une méfiance croissante à l'égard des services de transport. Selon Njeuma et Ngwa (2021), les retards dans le traitement des demandes d'autorisation peuvent entraîner des sanctions pour les entreprises, aggravant ainsi leur situation économique.

Des solutions ont été proposées pour remédier à ces problèmes, notamment l'introduction de systèmes informatisés pour la gestion des autorisations. Cependant, ces solutions rencontrent souvent des obstacles liés à leur mise en œuvre, tels que le manque de formation des utilisateurs et l'absence d'une infrastructure technologique adéquate. Par ailleurs, de nombreuses applications existantes ne tiennent pas compte des spécificités du contexte camerounais, ce qui limite leur efficacité et leur adoption par les utilisateurs (Kamga et Nguegang, 2020).

Mon travail vise à concevoir une application de gestion des autorisations qui non seulement automatise le processus, mais s'adapte également aux réalités du transport interurbain au Cameroun. En intégrant des fonctionnalités telles que la vérification en temps réel des autorisations et la mise à jour instantanée des données, cette application répondra aux lacunes laissées par les solutions précédentes.

La question centrale de cette recherche est donc : comment concevoir une application de gestion des autorisations qui améliore l'efficacité et la transparence dans le transport interurbain au Cameroun ?

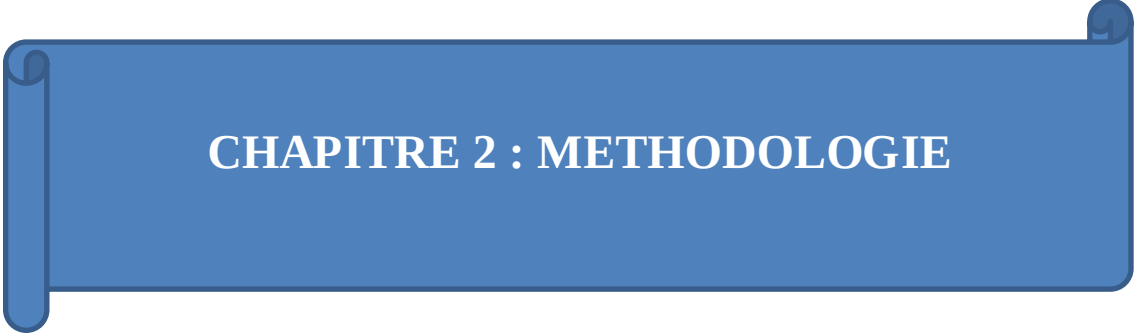
La question centrale de cette recherche est donc : comment concevoir une application de gestion des autorisations qui améliore l'efficacité et la transparence dans le transport interurbain au Cameroun ? Pour explorer cette problématique, trois questions spécifiques

seront abordées : quelles sont les lacunes des systèmes existants ? Comment les nouvelles technologies peuvent-elles être intégrées pour améliorer ces processus ? Enfin, quelle approche de conception garantira que l'application soit intuitive et adaptée aux besoins des utilisateurs ?

C'est pour essayer de répondre à cette problématique que nous avons choisi d'étudier le thème intitulé : <<conception et réalisation d'une application de gestion des autorisations>>. Cette solution devrait constituer la boussole de gestion des autorisations du service, il devient évident que la réalisation d'une telle application serait très judicieuse pour la bonne gestion des autorisations du service de transport interurbain.

Dans ce chapitre nous avons présenté de manière générale le service de transport interurbain, nous avons fait l'analyse de l'existant qui nous a permis de comprendre le fonctionnement du service et de ressortir les problèmes liés à ce fonctionnement et enfin nous avons élaboré une problématique.

Dans ce chapitre suivant nous allons-nous intéresser à la méthodologie.



CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE

2.1 INTRODUCTION

Dans cette partie, nous présentons la méthodologie adoptée pour la conception et la mise en œuvre de l'application web de gestion des autorisations de transport interurbain. La réussite de tout projet informatique repose sur une démarche rigoureuse, structurée et adaptée aux besoins des utilisateurs finaux. Afin d'atteindre les objectifs fixés, nous avons suivi une approche progressive allant de l'analyse des besoins jusqu'au déploiement de la solution. Le choix de la méthode de développement, les outils utilisés ainsi que les différentes étapes de réalisations seront détaillées dans les sections suivantes.

En effet, le présent projet vise à développer une application web destinée à améliorer la gestion des autorisations de transport interurbain. L'objectif principal est de remplacer le système actuel basé sur l'utilisation des fichiers Word par une solution numérique centralisée, sécurisée et facilement exploitable. Cette application permettra non seulement d'automatiser le processus de création et de suivi des autorisations, mais aussi de faciliter l'accès aux informations, de renforcer la sécurité des données, d'assurer une meilleure traçabilité des opérations, et de produire des statistiques exploitables pour la prise de décision.

Pour la réalisation de ce projet, la méthode de développement itératif et incrémental a été choisie. Cette approche permet de développer progressivement les fonctionnalités de l'application tout en intégrant les retours des utilisateurs à chaque étape. Cette méthode se justifie par la nature du projet : un service administratif avec des besoins clairs mais susceptibles d'évoluer selon des retours des agents. Elle offre une grande souplesse et permet d'ajuster les priorités en cours de développement.

2.2 APPROCHE GLOBALE DE DEVELOPPEMENT

2.2.1 Choix du modèle de développement

Pour la réalisation de ce projet, le modèle de développement itératif et incrémental, inspiré de la méthode Agile a été retenu. Ce modèle repose sur un découpage du projet en itérations, chaque itération correspondant à une version partielle mais fonctionnelle de l'application. Ce choix a été motivé par plusieurs raisons : les besoins des utilisateurs n'étaient pas complètement formalisés au départ, il était important d'impliquer régulièrement les agents du service dans le processus de développement, il fallait pouvoir adapter rapidement le projet aux retours et aux contraintes rencontrées.

Contrairement au modèle en cascade(Waterfall), cette méthode offre une plus grande souplesse et favorise la réactivité face aux imprévus. De plus, elle permet au client de suivre l'évolution et testé l'application au fur et à mesure de son développement, d'adapter les fonctionnalités a ses besoins. Elle permet également de découper le projet en petite partie appelée Sprint qui vont être réalisées successivement et présenter au client pour validation et amélioration si le cas est échéant. Etant donné que DevOps vient en complément à la méthode Agile pour l'automatisation des taches liées au test, builds et déploiement, nous n'avons pas jugé nécessaire de l'utiliser pour ce projet.

Pour le développement de notre projet, nous avons eu besoins des sprints ci-dessous :

Tableau 1 : tableau des differents sprints

SPRINTS	OBJECTIFS	FONCTIONNALITES
Authentification & Setup technique	Première base utilisable par l'utilisateur	Création des tables de base (autorisation, promoteurs ...) API inscription/connexion Interface simple de login/signup
Tableau de bord & gestion de contenu	Donner du contenu manipulable a l'utilisateur	Back-end CRUD (ex : projets, produits, posts...) Interface tableau de bord Liaison front/back-end pour ces fonctions
Responsive UI & tests	Qualité visuelle et expérience utilisateur	UI responsive Affinage UX/UI
Finalisation et déploiement en production	Version prête a livré	Tests finaux Fix bugs Déploiement en production Documentation client

2.2.2 Outil de gestion

Ayant une équipe restreinte et voulant beaucoup plus se concentrer sur le code et les fonctionnalités métiers de notre projet, nous avons opté pour **GitHub Project**.

2.2.3 Cycle de vie du développement

Le projet a été structuré autour des cinq grandes phases suivantes :

❖ Analyse

- Identification des besoins à partir des pratiques actuelles et des entretiens avec les utilisateurs
- Etude des contraintes du service (techniques, organisationnelles, humaines).

❖ Conception

- Modélisation des données (MCD).
- Conception des interfaces (maquettes fonctionnelles).
- Définition de l'architecture logicielle.
-

❖ Implementation

- Développement de l'interface web (HTML, CSS, JavaScript).
- Création des fonctionnalités coté serveur (PHP, MySQL)
- Intégration des différents modules

❖ Tests

- Tests fonctionnels sur chaque fonctionnalité développée
- Débogage et ajustements selon les retours

❖ Déploiement

- Mise en ligne de l'application sur un serveur local ou distant
- Formation des utilisateurs
- Préparation d'un guide d'utilisation.

2.3 METHODE DE COLLECTE DES BESOINS

Dans le cadre de ce projet, plusieurs méthodes ont été mobilisées pour recueillir des informations fiables et pertinentes, afin de concevoir une application réellement adaptée au contexte du service du transport interurbain.

2.3.1 Entretiens avec les utilisateurs

Des entretiens semi-directifs ont été menés avec des agents du service en charge de la gestion des autorisations. L'objectif principal était de comprendre : le déroulement des tâches actuelles, les difficultés rencontrées dans le traitement manuel des autorisations, les attentes vis-à-vis d'une solution informatisée.

Ces échanges ont permis de dresser un état des lieux précis du fonctionnement du service et d'identifier les fonctionnalités prioritaires à intégrer dans l'application.

2.3.2 Analyse des spécifications fonctionnelles et techniques

A partir des données recueillies lors des entretiens, un Cahier des charges fonctionnel a été élaboré. Ce document a servi de référence pour : définir les rôles des différents utilisateurs (administrateur, gestionnaire, promoteur...) ; lister les opérations principales à réaliser (créer, modifier, supprimer une autorisation...) ; identifier les contraintes techniques (accès distant, sécurité, ergonomie...). Cette analyse a permis de formaliser les besoins en vue de la conception.

2.3.3 Benchmark ING (analyse des solutions existantes)

Une brève étude comparative a été menée sur des outils ou plateformes similaires utilisés dans d'autres structures administratives ou privées. L'objectif était d'identifier les bonnes pratiques, d'éviter certaines erreurs communes (interfaces trop complexes, fonctionnalités inutiles) et d'inspirer la conception de l'application. Ce benchmark a confirmé l'intérêt d'une solution simple, accessible via navigateur, et centrée sur les opérations de gestion des autorisations.

2.3.4 Cas d'utilisation (Use cases)

Les cas d'utilisation ont été modélisés sous forme de diagrammes UML, afin de représenter les interactions entre les utilisateurs et le système. Cette modélisation a permis de mieux

visualiser les rôles et responsabilités de chaque acteur, de vérifier la cohérence fonctionnelle de l'application et de guider la conception technique.

2.4 CONCEPTION ET MODELISATION

La phase de conception est une étape essentielle du projet, car elle permet de poser les fondations techniques et fonctionnelles de l'application web. Elle inclut le choix des technologies, la définition de l'architecture logicielle, la modélisation des données, ainsi que la création de diagramme UML facilitant la compréhension du système.

2.4.1 Choix des technologies

Le choix des technologies s'est basé sur plusieurs critères tels que la simplicité de prise en main, la compatibilité avec l'environnement du client, la disponibilité des ressources, et la robustesse des outils. Les principales technologies retenues sont :

- Front-end (interface utilisateur) : React js, tailwindcss
- Back-end (serveur de traitement) : Laravel (PHP)
- Base de données : MySQL
- Environnement de développement : Visual Studio Code, Xampp
- Outils de modélisation : diagrams.net
- Versioning : Git et GitHub

2.4.2 Architecture logicielle

L'application repose sur une architecture de type **MVC (Modèle-Vue-Contrôleur)**, qui permet de séparer les responsabilités :

- **Modèle** : gère l'accès aux données (requêtes SQL, tables, relations).
- **Vue** : Interface graphique affichée à l'utilisateur
- **Contrôleur** : logique de traitement, redirections des requêtes vers les bonnes vues ou modèles.

Cette architecture facilite la maintenance, l'évolution de l'application et le travail collaboratif.

2.4.3 Modélisation UML

Pour bien représenter le fonctionnement du système, plusieurs diagrammes UML ont été réalisés :

- ❖ le diagramme de classes : Le diagramme de classe ci-dessous modélise la structure statique du système de gestion des autorisations de transport interurbain. Il représente les principales entités de l'application ainsi que les relations entre elles :
 - Type d'autorisation : Cette entité définit les différents types d'autorisations disponibles dans le système (par exemple : autorisation provisoire, autorisation définitive...). Chaque type est identifié par un code, un nom et une description.
 - Autorisation : C'est l'entité centrale du système. Elle regroupe toutes les informations liées à une autorisation délivrée, telles que la date de délivrance, la date d'expiration, l'année, le statut, ainsi que les pièces justificatives nécessaires (CNI, casier judiciaire, quittance, carte grise, etc.).
 - Promoteur : Cette classe représente les responsables ou initiateurs des demandes d'autorisation. Un promoteur possède un nom, prénom, contact, CNI et un statut.
 - Compagnie : Il s'agit des compagnies de transport auxquelles les autorisations sont délivrées. Chaque compagnie est identifiée par un nom, un statut, une latitude et une longitude (permettant éventuellement une géolocalisation).
 - Ville : Cette entité représente la ou les villes concernées par l'autorisation. Une ville peut être liée à plusieurs autorisations.

▪ Relations entre classes :

- Type d'autorisation – Autorisation : Une autorisation appartient à un seul type, mais un type peut regrouper plusieurs autorisations (relation 1,1 à *).
- Compagnie-Autorisation : Une compagnie peut acquérir plusieurs autorisations mais, chaque autorisation appartient à une seule compagnie (relation 1,1 à *)
- Ville-Autorisation : chaque autorisation est concernée par une seule ville (relation 1,1 à *)
- Promoteur-Compagnie : un promoteur peut avoir plusieurs compagnies mais, une compagnie appartient à un seul promoteur (relation 1,1 à *)

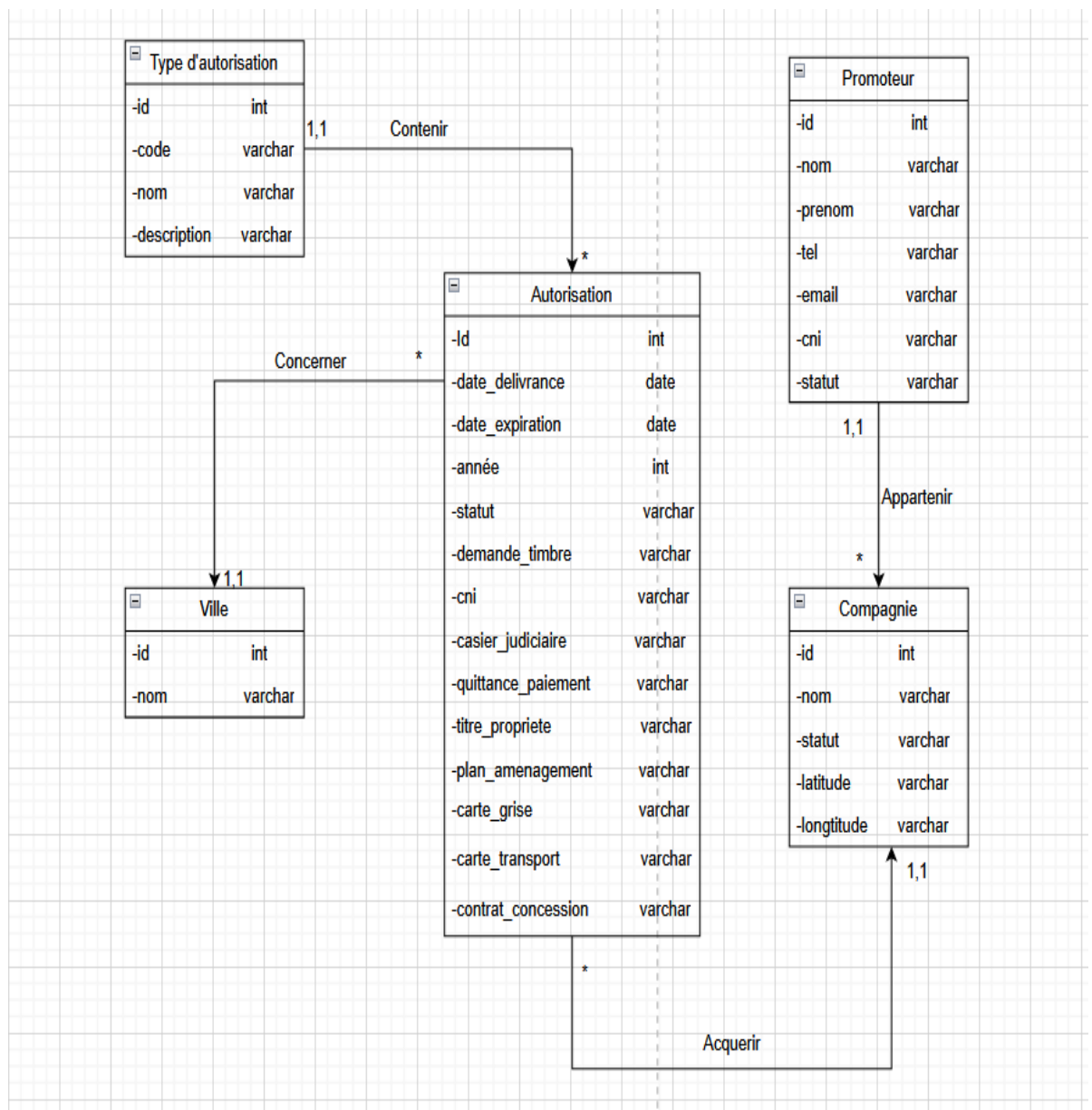


Figure 1 : Diagramme de classe

- ❖ le diagramme de cas d'utilisation : montre les différences interactions possibles entre les utilisateurs (administrateur, gestionnaire, promoteur) et représente le système de gestion des autorisations de transport interurbain, il est divisé en trois sections principales, chacune correspondant à un type d'acteur. Il est utile pour comprendre qui fait quoi dans l'application et sert de base à la conception technique et fonctionnelle du système.

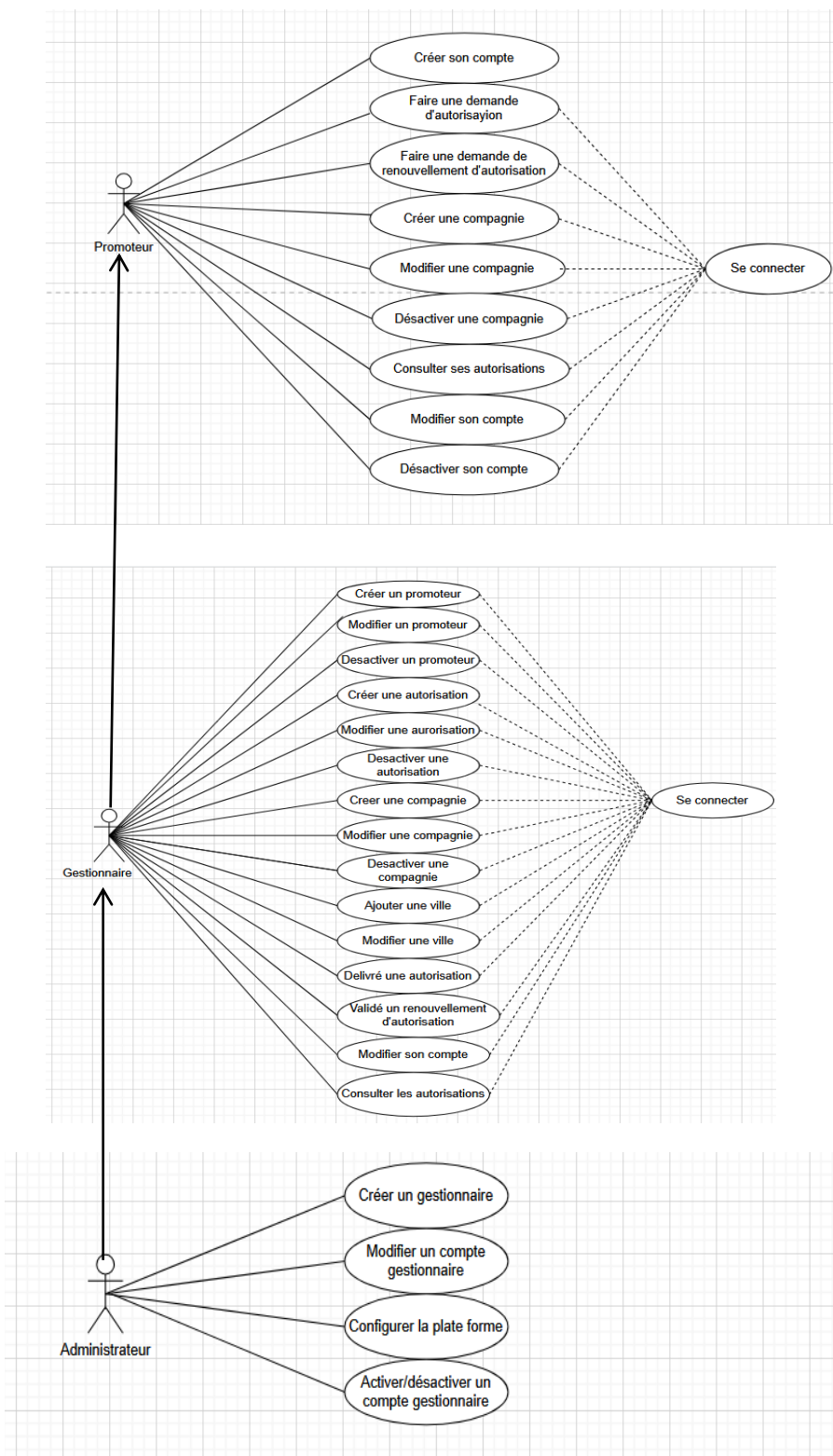


Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation

2.5 DEVELOPPEMENT ET IMPLIMENTATION

Le développement de l'application s'est fait de manière progressive, en suivant les étapes définies dans la méthodologie choisie. Cette phase a consisté à traduire les spécifications fonctionnelles en code exécutable, tout en respectant les standards de qualité, de sécurité et d'ergonomie.

2.5.1 Environnement de développement

L'environnement de développement a été mis en place pour faciliter l'écriture, le test et l'organisation du code. Il comprend :

- Visual Studio Code (VS Code) comme éditeur de code principal, avec des extensions utiles (IntelliSense, auto formatage, coloration syntaxe, etc.).
- XAMPP (Apache + MySQL + PHP) pour le serveur local
- Navigateur web (Chrome) pour les tests et le rendu de l'interface.
- phpMyAdmin pour la gestion visuelle de la base de données.

2.5.2 Gestion des versions

Le code source de l'application a été versionné à l'aide de **Git**, un système de contrôle de version distribué.

L'utilisation de **GitHub** a permis de: sauvegarder le projet à distance, suivre l'évolution du développement, et de revenir à des versions antérieures en cas d'erreur, le tout dans un dépôt de type privé.

2.5.3 Bonnes pratiques de développement

Plusieurs bonnes pratiques ont été suivies tout au long du développement telles que : le respect des normes de codage (indentation, noms de variables explicites, commentaires) ; l'organisation en modules (séparation du front-end et du back-end) ; la validation des données (coté client, coté serveur) ; la sécurisation des entrées utilisateur (contre les injections SQL, XSS...) ; la réutilisabilité du code à travers des fonctions génériques.

2.5.4 Intégration continue et déploiement continu (CI/CD)

Le projet, bien qu'étudiant n'a pas utilisé d'outils d'intégration continue à grande échelle comme Jenkins ou GitHub Actions. Cependant, une démarche manuelle d'intégration a été appliquée :

- Le déploiement régulier sur le serveur local pour valider chaque fonctionnalité.
- Tests après chaque ajout de module.
- Sauvegarde régulière sur GitHub.

2.6 METHODE DE TEST ET VALIDATION

Les tests étant une étape essentielle du cycle de développement d'une application car ils permettent de s'assurer que les systèmes fonctionnent conformément aux attentes, qu'il est stable, et qu'il répond bien aux besoins des utilisateurs. Dans le cadre de ce projet, deux types de tests ont été réalisés tout au long du développement.

2.6.1 Type de tests réalisés

- Tests fonctionnels : Ces tests ont permis de vérifier que les principales fonctionnalités répondent aux spécifications du cahier des charges. Ils ont été effectués en simulant les actions réelles des utilisateurs (connexion, ajout d'une autorisation, suppression, etc.).
- Tests d'intégration : Ils ont vérifié la bonne communication entre les différents modules de l'application (ex : interaction entre la base de données et le formulaire de saisie).

2.6.2 Outils de test utilisés

- Navigateur web : pour tester les interfaces et la navigation
- phpMyAdmin : pour vérifier les opérations sur la base de données
- Talend api : pour tester les endpoints et les fonctionnalités implémentées au niveau du serveur

2.7 DEPLOIEMENT ET MAINTENANCE

Après le développement et les phases de test, l'application a été préparée pour une mise en production. Le déploiement vise à rendre l'application accessible aux utilisateurs dans un environnement stable, tandis que la maintenance assure son bon fonctionnement dans le temps.

2.7.1 Stratégie de déploiement

Le déploiement a été effectué en tenant compte des ressources techniques disponibles au sein du service. L'application a d'abord été installée en local à l'aide de XAMPP, pour permettre une première phase d'utilisation et de validation interne.

Ensuite, une version déployée sur un serveur distant a été envisagée, afin de permettre un accès à distance depuis plusieurs postes ou services. Cette option assure une meilleure accessibilité et centralisation des données.

Le serveur distant peut être un hébergement mutualisé avec les éléments suivants :

- Apache pour l'hébergement web
- MySQL pour la base de données
- Git pour transférer les fichiers de l'application.

2.7.2 Monitoring et maintenance

Afin d'assurer la stabilité, la sécurité, et l'évolutivité de l'application, une stratégie de maintenance continue a été prévue :

- Sauvegardes régulières de la base de données (export SQL) et des fichiers applicatifs
- Suivi des erreurs via les fichiers de logs du serveur Apache
- Amélioration progressives selon les nouveaux besoins identifiés
- Documentation technique interne pour faciliter les interventions futures (structure de la base de données, organisation du code, procédure de mise à jour).

2.8 LIMITES ET DIFFICULTES RENCONTREES

Comme tout projet informatique, la réalisation de cette application de gestion des autorisations de transport interurbain a été confrontée à certaines limites et difficultés. Ces éléments ont eu un impact sur le rythme de développement, la couverture fonctionnelle ou les choix techniques, mais ont également été des occasions d'apprentissage.

2.8.1 Problèmes techniques rencontrés

Plusieurs défis techniques sont apparus au cours du projet :

- Connexion à la base de données : au début du développement, des erreurs de configuration ont été rencontrées lors de la connexion entre le front-end et la base MySQL, dues notamment à une mauvaise gestion des identifiants et à des erreurs de requêtes.
- Problèmes de compatibilité navigateur : certaines fonctionnalités JavaScript n'étaient pas interprétées de la même manière sur tous les navigateurs
- Sécurisation des formulaires : il a fallu intégrer des mécanismes de validation côté serveur pour éviter les injections SQL ou les saisies malveillantes.

2.8.2 Contraintes liées au temps

Le projet a été réalisé dans un laps de temps limité, ce qui a imposé certaines priorités : toutes les fonctionnalités prévues initialement n'ont pas pu être développées (ex : génération automatique de rapports PDF ou notification par mail).

2.8.3 Limites fonctionnelles de la version actuelle

La version actuelle de l'application reste une version initiale fonctionnelle, mais certaines limites ont été identifiées à l'absence d'un tableau de bord analytique (statistique sur les autorisations...).

2.9 CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons présenté en détail la démarche méthodologique adoptée pour le développement de l'application web de gestion des autorisations de transport interurbain. Cette méthodologie s'est appuyée sur une compréhension approfondie des besoins du service,

obtenue à travers des entretiens, une analyse fonctionnelle rigoureuse et des outils de modélisation adaptés.

Le choix d'une approche de développement itérative, avec un cycle structuré en phases (analyse, conception, implementation, test, déploiement) ; a permis de progresser de manière organisée et de répondre aux contraintes du projet. Les technologies retenues, simples et robustes, ont été choisies en fonction de la faisabilité, de la compatibilité avec les compétences disponibles, et de l'environnement de déploiement.

Les tests réalisés ont permis de valider les fonctionnalités essentielles, tout en mettant en lumière certains ajustements à prévoir. Malgré quelques limites techniques et temporelles, les solutions apportées ont permis de livrer un produit fonctionnel et adapté au contexte réel d'utilisation.

Les tests réalisés ont permis de valider les fonctionnalités essentielles, tout en mettant en lumière certains ajustements à prévoir. Malgré quelques limites techniques et temporelles, les solutions apportées ont permis de livrer un produit fonctionnel et adapté au contexte réel d'utilisation. Ainsi, la méthodologie mise en œuvre s'est révélée pertinente par rapport aux objectifs initiaux : proposer une solution informatisée, simple et efficace, pour remplacer les pratiques manuelles précédemment utilisées dans le service.

CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION

3.1 INTRODUCTION

Ce chapitre présente les résultats obtenus à l'issue du processus de développement de l'application web destinée à la gestion des autorisations de transport interurbain. Il s'agit ici de mettre en évidence les fonctionnalités réalisées, les performances observées, ainsi que les retours issus des phases de test. Dans un premier temps, nous décrirons les résultats techniques en nous appuyant sur les fonctionnalités implémentées, les interfaces développées, ainsi que les performances générales de l'application. Ensuite, nous analyserons les résultats des tests réalisés, en incluant les éventuelles corrections apportées à la suite des retours utilisateurs ou de la détection d'anomalies. Enfin, nous proposerons une analyse critique du projet, mettant en lumière les réussites, les difficultés rencontrées, et les perspectives d'évolution.

L'objectif de ce chapitre est donc de faire le bilan du travail accompli, d'évaluer la réponse de la solution aux besoins initiaux, et de dégager des pistes d'amélioration pour les développements futurs.

3.2 PRESENTATION DES RESULTATS OBTENUS

3.2.1 Résultats techniques

À l'issue du développement, une version fonctionnelle de l'application web de gestion des autorisations de transport interurbain a été réalisée. Cette section présente les principales fonctionnalités implémentées, ainsi que les performances observées lors de l'utilisation.

❖ Fonctionnalités principales développées

L'application propose un ensemble de fonctionnalités qui répondent aux besoins identifiés lors de l'analyse de l'existant. Les fonctionnalités implémentées sont

- Authentification : système de connexion sécurisé avec gestion des rôles d'utilisateurs (administrateur, gestionnaire, promoteur).
- Gestion des autorisations : enregistrement, modification et suppression des informations relatives aux entreprises ou promoteur.

- Consultation des autorisations délivrées : possibilité de filtrer, rechercher et consulter les historiques.
- Interface utilisateur intuitive : navigation simple ; formulaire clairs ; alertes confirmation ou d'erreur.

❖ Performances de l'application

L'application a été testée dans un environnement local (via XAMPP) et offre de bonnes performances dans ce contexte :

- Temps de réponse rapide pour les requêtes de base (consultation, enregistrement, modification).
- Interface fluide : grâce à un chargement dynamique des pages (utilisation légère de JavaScript).
- Consommation mémoire : raisonnable pour un usage sur une machine standard.
- Compatibilité avec les principaux navigateurs (Chrome, Firefox).

❖ Comparaison avec les attentes initiales

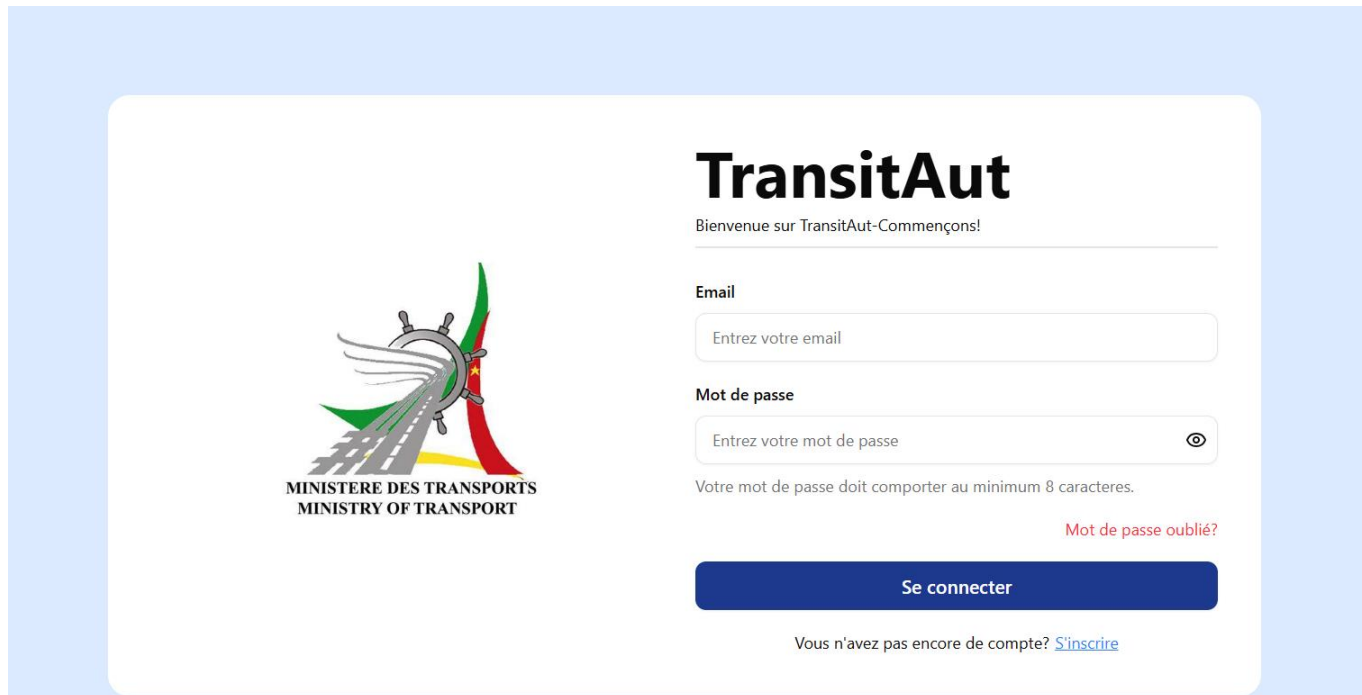
En comparant les fonctionnalités développées avec les objectifs initiaux, on observe une adéquation satisfaisante :

- ✓ Informatisation complète du processus de gestion des autorisations
- ✓ Centralisation des données dans une base unique
- ✓ Interface accessible et simple à utiliser par les agents
- ✓ Réduction des risques d'erreurs ou de pertes liées aux fichiers Word.
- ✓ Organisation des documents
- ✓ Recherche avancée
- ✓ Authentification et autorisation pour la sécurité

Certaines fonctionnalités avancées comme la génération automatique de documents PDF, ou les notifications automatiques n'ont pas été encore intégrées, mais elles sont prévues pour les évolutions futures.

3.2.2 Présentation de la solution

La figure 3 ci-dessous présente la page d'authentification pouvant permettre aux utilisateurs ayant un compte d'accéder à la plate-forme. Pour ce faire, l'utilisateur a besoin de renseigner son adresse mail et son mot de passe.



TransitAut
Bienvenue sur TransitAut-Commençons!

Email
Entrez votre email

Mot de passe
Entrez votre mot de passe

Votre mot de passe doit comporter au minimum 8 caracteres.

[Mot de passe oublié?](#)

Se connecter

Vous n'avez pas encore de compte? [S'inscrire](#)

Figure 3 : page d'authentification pour accéder à la plate-forme

Les figures 4.a et 4.b ci-dessous présentent la page d'inscription pouvant permettre aux utilisateurs n'ayant pas un compte de s'inscrire pour pouvoir accéder à la plate-forme. Pour ce faire, l'utilisateur a besoin de renseigner son nom, son prénom, son adresse mail, son numéro de téléphone, son numéro de CNI et son mot de passe.

TransitAut

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTRY OF TRANSPORT

Bienvenue sur TransitAut
Remplissez le formulaire ci-dessous pour créer un compte et avoir accès à la plateforme.

Nom
Entrez votre nom

Prenom
Entrez votre prenom

Email
Entrez votre email

Numéro de téléphone
Entrez votre numéro de téléphone

Figure 4.a : formulaire d'inscription à la plate-forme

TransitAut

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
MINISTRY OF TRANSPORT

Email
Entrez votre email

Numéro de téléphone
Entrez votre numéro de téléphone

Numéro de CNI
Entrez votre numéro de CNI

Mot de passe
.....
Votre mot de passe doit comporter au minimum 8 caracteres.

S'inscrire

Vous avez déjà un compte? [Se connecter](#)

Figure 4.b : suite du formulaire d'inscription à la plate-forme

La figure 5 ci-dessous represente la liste des demandes d'autorisation qui ont été effectuées par les promoteurs de diverses compagnies . Ces demandes sont traitées par le service compétent.

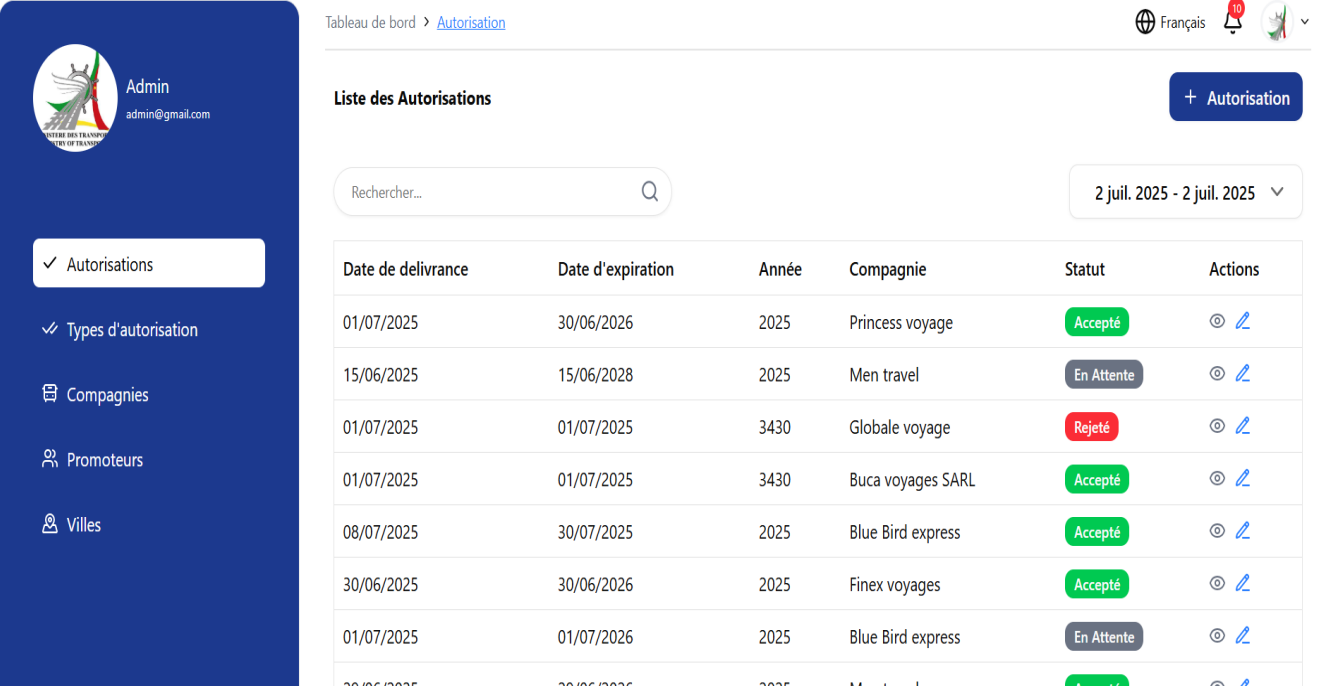


Tableau de bord > [Autorisation](#)

Admin
admin@gmail.com

✓ Autorisations
✓ Types d'autorisation
Compagnies
Promoteurs
Villes

Rechercher...

2 juil. 2025 - 2 juil. 2025

+ Autorisation

Date de delivrance	Date d'expiration	Année	Compagnie	Statut	Actions
01/07/2025	30/06/2026	2025	Princess voyage	Accepté	👁️ 🔗
15/06/2025	15/06/2028	2025	Men travel	En Attente	👁️ 🔗
01/07/2025	01/07/2025	3430	Globale voyage	Rejeté	👁️ 🔗
01/07/2025	01/07/2025	3430	Buca voyages SARL	Accepté	👁️ 🔗
08/07/2025	30/07/2025	2025	Blue Bird express	Accepté	👁️ 🔗
30/06/2025	30/06/2026	2025	Finex voyages	Accepté	👁️ 🔗
01/07/2025	01/07/2026	2025	Blue Bird express	En Attente	👁️ 🔗
29/06/2025	29/06/2026	2025	Men travel	Accepté	👁️ 🔗

Figure 5 : listes des demandes d'autorisation

La figure 6 ci-dessous presente la liste des compagnies qui ont été créer par les promoteurs.

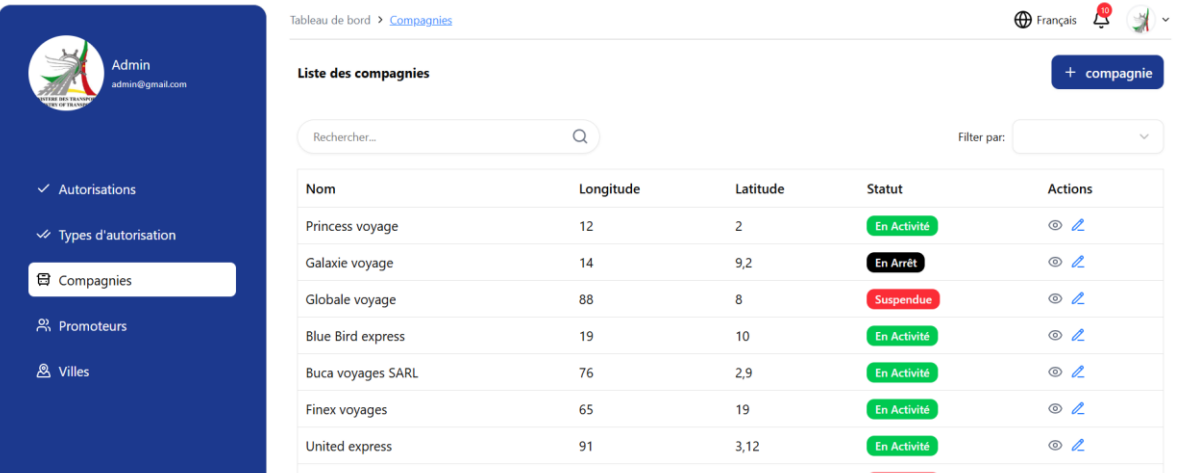


Tableau de bord > [Compagnies](#)

Admin
admin@gmail.com

✓ Autorisations
✓ Types d'autorisation
Compagnies
Promoteurs
Villes

Rechercher...

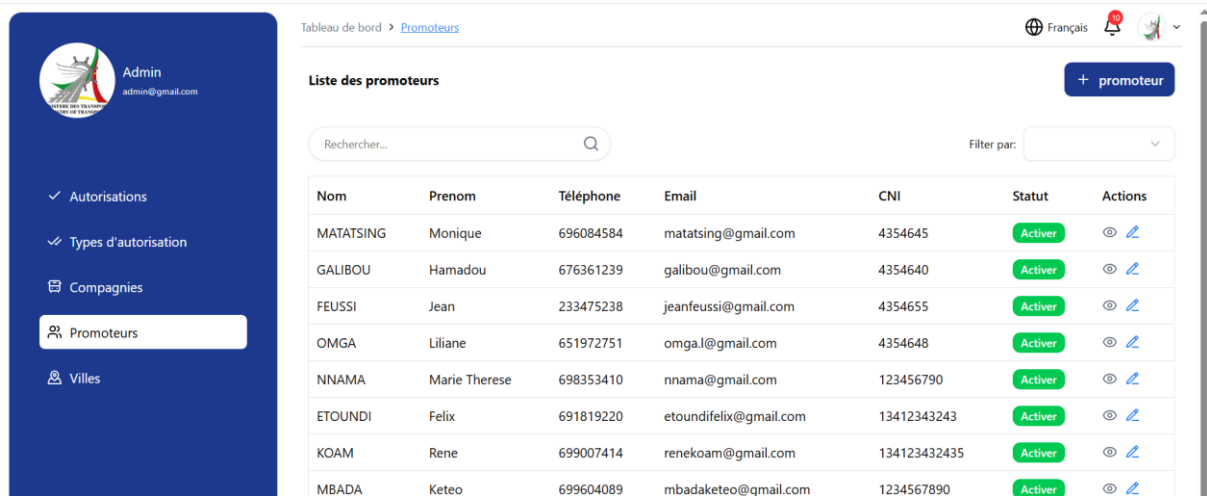
Filter par:

+ compagnie

Nom	Longitude	Latitude	Statut	Actions
Princess voyage	12	2	En Activité	👁️ 🔗
Galaxie voyage	14	9,2	En Arrêt	👁️ 🔗
Globale voyage	88	8	Suspendue	👁️ 🔗
Blue Bird express	19	10	En Activité	👁️ 🔗
Buca voyages SARL	76	2,9	En Activité	👁️ 🔗
Finex voyages	65	19	En Activité	👁️ 🔗
United express	91	3,12	En Activité	👁️ 🔗
Charter voyages sarl	70	4,12	Suspendue	👁️ 🔗

Figure 6 :listes des compagnies

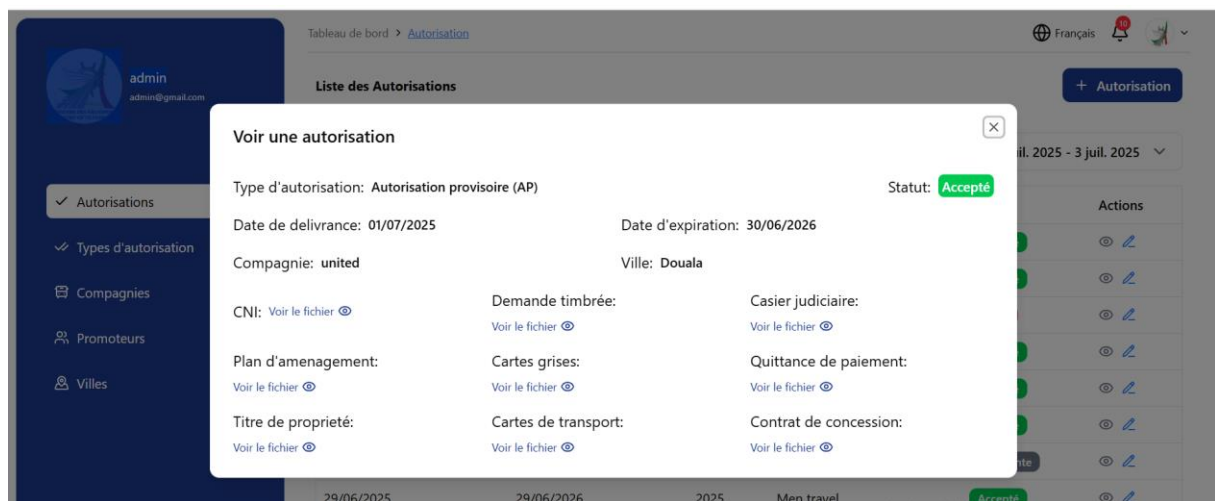
La figure 7 ci-dessous presente la liste des promoteurs des compagnies ayant faire une demande d'autorisation.



Nom	Prenom	Téléphone	Email	CNI	Statut	Actions
MATATSING	Monique	696084584	matatsing@gmail.com	4354645	Activer	👁️ 🔗
GALIBOU	Hamadou	676361239	galibou@gmail.com	4354640	Activer	👁️ 🔗
FEUSSI	Jean	233475238	jeanfeussi@gmail.com	4354655	Activer	👁️ 🔗
OMGA	Liliane	651972751	omga.l@gmail.com	4354648	Activer	👁️ 🔗
NNAMA	Marie Therese	698353410	nnama@gmail.com	123456790	Activer	👁️ 🔗
ETOUNDI	Felix	691819220	etoundifelix@gmail.com	13412343243	Activer	👁️ 🔗
KOAM	Rene	699007414	renekoam@gmail.com	134123432435	Activer	👁️ 🔗
MBADA	Keteo	699604089	mbadaketeo@gmail.com	1234567890	Activer	👁️ 🔗

Figure 7 :liste des promoteurs

La figure 8 ci-dessous presente les details d'une autorisation. En cliquant sur 'voir le fichier', l'utilisateur a la possibilité de voir le contenu des fichiers.



Voir une autorisation		
Type d'autorisation: Autorisation provisoire (AP)	Statut: Accepté	
Date de delivrance: 01/07/2025	Date d'expiration: 30/06/2026	
Compagnie: united	Ville: Douala	
CNI: Voir le fichier	Demande timbrée: Voir le fichier	Casier judiciaire: Voir le fichier
Plan d'aménagement: Voir le fichier	Cartes grises: Voir le fichier	Quittance de paiement: Voir le fichier
Titre de propriété: Voir le fichier	Cartes de transport: Voir le fichier	Contrat de concession: Voir le fichier

Figure 8 : details d'une autorisation

Les figures 9.a et 9.b ci-dessous présentent le formulaire de modification des détails d'une autorisation.

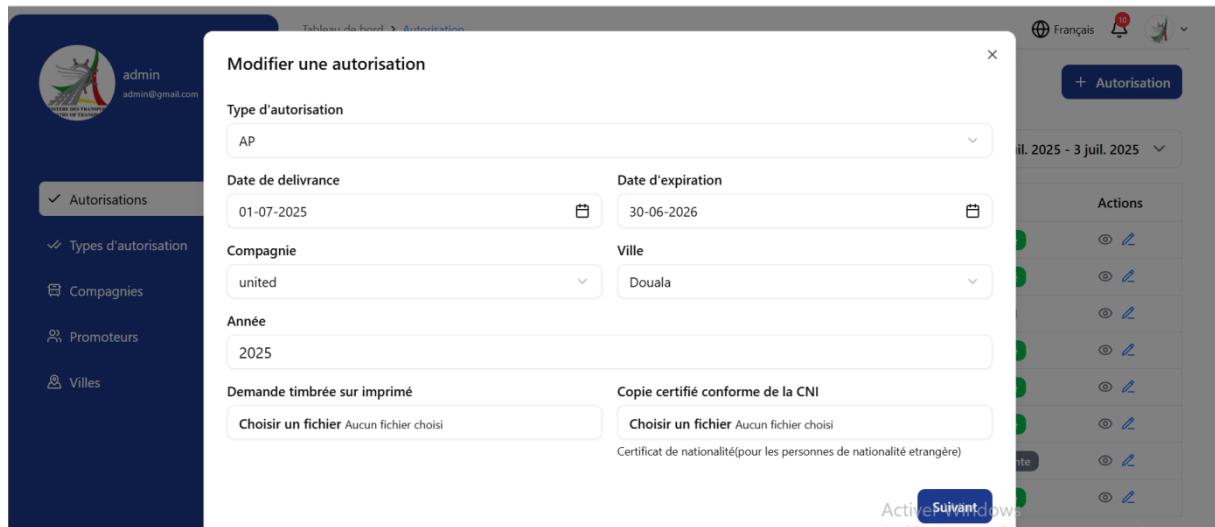


Figure 9.a :formulaire de modification des details d'une autorisation

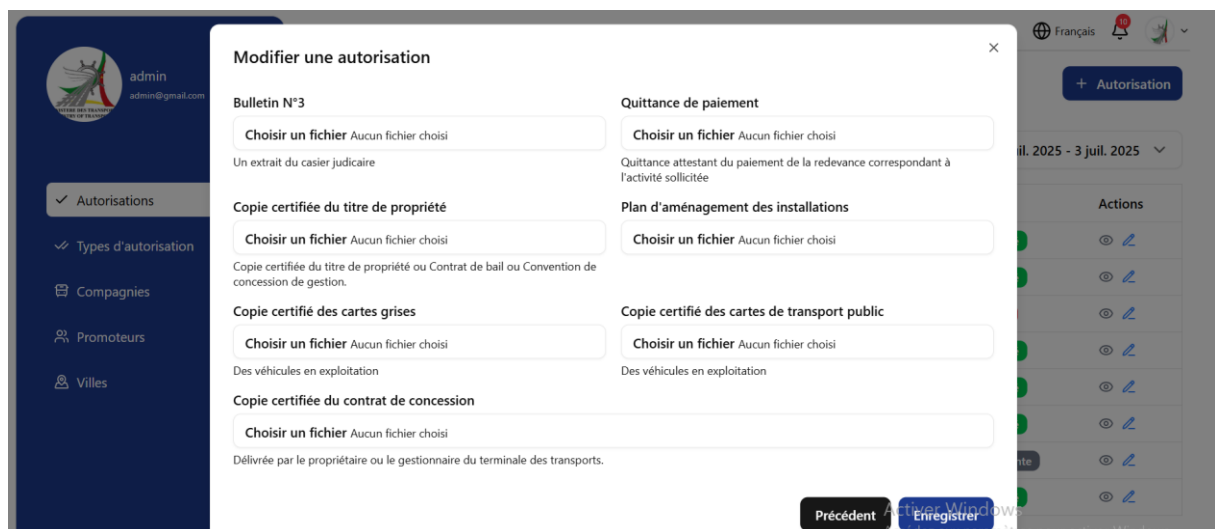


Figure 9.b :suite du formulaire de modification des details d'une autorisation

La figure 10 ci-dessous presente le formulaire de suspension d'une autorisation. Pour suspendre une compagnie, l'administrateur du système doit indiquer la raison de la suspension qui sera notifiée au promoteur de la dite compagnie.

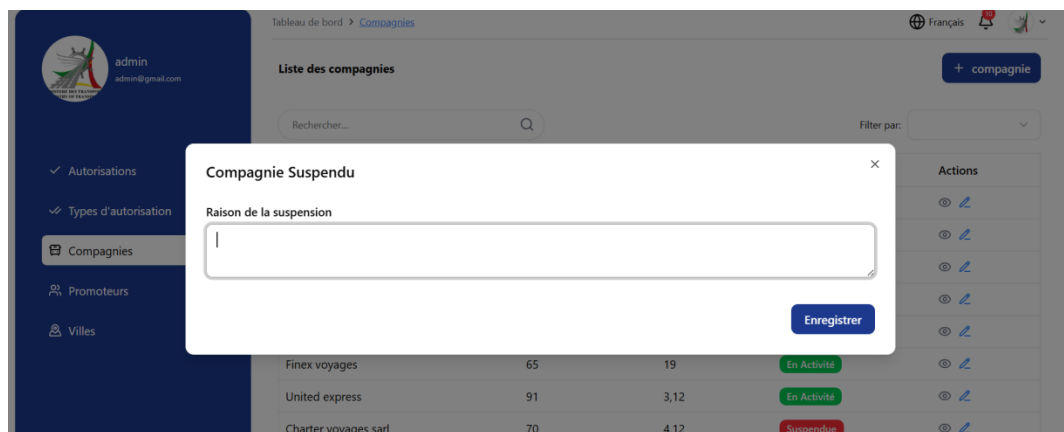


Figure 10 : formulaire de suspension d'une compagnie

La figure11 ci-dessous presente le formulaire de creation d'une compagnie. Le promoteur entre les informations concernant sa compagnie et enregistre.

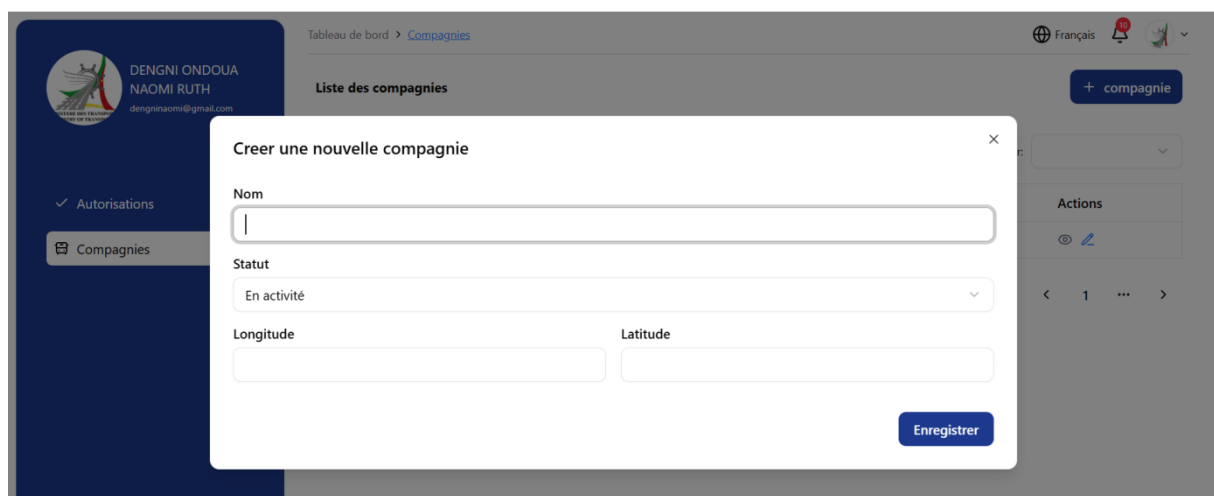


Figure 11 :formulaire de creation d'une compagnie

La figure 12 ci-dessous represente le formulaire de modification du profil. Chaque promoteur ou gestionnaire a la possibilité de modifier son profil si le souhaite.

Tableau de bord > [Account](#)

Modifier mon profil

Nom
Entrez votre nom

Prenom
Entrez votre prenom

Email
Entrez votre email

Numéro de téléphone
Entrez votre numéro de téléphone

Numéro de CNI
Entrez votre numéro de CNI

Enregistrer Activer Windows

Figure 12 : formulaire de modification du profil

La figure 13 ci-dessous presente le formiulaire de modification du mot de passe. Chaque promoteur ou gestionnaire a la possibilité de modifier son mot de passe.

Tableau de bord > [Update Password](#)

Modifier mon mot de passe

Ancien mot de passe
Entrez l'ancien mot de passe

Nouveau mot de passe
Entrez le nouveau mot de passe

Confirmer le nouveau mot de passe
Confirmer le nouveau mot de passe

Enregistrer

Figure 13 : formulaire de modification d'un mot de passe

Les figures 14.a et 14.b ci-dessous presentent le formulaire de demande d'une autorisation. Le promoteur entre les informations exigées par le service de transport interurbain au Cameroun puis enregistre pour que sa demande puisse etre traiter au niveau du gestionnaire

Tableau de bord > Autorisation

Langue: Français

Table: 29/06/2025 - 30/06/2025

Créer une nouvelle autorisation

Type d'autorisation
Selectionner un type d'autorisation

Compagnie
Selectionner une compagnie

Ville
Selectionner une ville

Demande timbrée sur imprimé
Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Copie certifié conforme de la CNI
Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Certificat de nationalité(pour les personnes de nationalité étrangère)

Suivant

Figure 14.a : formulaire de demande d'une autorisation

Créer une nouvelle autorisation

Bulletin N°3
Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Un extrait du casier judiciaire

Quittance de paiement
Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Quittance attestant du paiement de la redevance correspondant à l'activité sollicitée

Copie certifiée du titre de propriété
Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Copie certifiée du titre de propriété ou Contrat de bail ou Convention de concession de gestion.

Plan d'aménagement des installations
Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Copie certifié des cartes grises
Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Des véhicules en exploitation

Copie certifié des cartes de transport public
Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Des véhicules en exploitation

Copie certifiée du contrat de concession
Choisir un fichier Aucun fichier choisi
Délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire du terminale des transports.

Précédent Enregistrer

Figure 14.b : Suite du formulaire de demande d'une autorisation

3.2.3 Résultats des tests

Les tests réalisés ont permis de vérifier le bon fonctionnement de l'application, de détecter des anomalies et d'ajuster certaines fonctionnalités. Cette phase a été essentielle pour garantir la stabilité et l'efficacité de l'outil, avant sa mise à disposition pour un usage réel.

3.2.4 Couverture des tests

Les tests effectués couvrent l'essentiel des modules critiques du système :

- Fonctionnalités de base (authentification ; ajout de promoteur ; création d'autorisations ; mise à jour des autorisation ; mise à jour d'un promoteur, création et mise à jour des type d'autorisation ; création et mise à jour des compagnies ; mise à jour du statut d'une autorisation : En attente, accepté, rejeté ; mise à jour du statut d'une compagnie :En activité, suspendu, en arrêt).

- Validations des formulaires (champs obligatoires, formats des données)
- Connexion à la base de données (insertion, mise à jour, suppression)
- Affichage dynamique des données (filtres, recherche)

Environ 80 % des fonctionnalités clés ont été testé manuellement, assurant une couverture fonctionnelle suffisante dans le cadre du projet

3.2.5 Bugs identifiés et corrections

Durant les phases de test, plusieurs anomalies ont été détecté et corriger :

Tableau 2 : tableau illustrant les bugs et corrections

PROBLEMES IDENTIFIES	CORRECTIONS APPORTEES
Les dates d'expiration n'étaient pas correctement vérifiées	Ajout de contrôles côté serveur pour valider la logique de dates
Champs obligatoires non vérifiés	Ajout de validation HTML et PHP
Mauvaise redirection après modification d'un enregistrement	Ajustement des fonctions de retour
Affichage désordonné dans les tableaux	Implémentation d'un tri dynamique

3.2.6 Feedback des utilisateurs

Un prototype de l'application a été présenté aux agents du service pour recueillir leurs impressions. Les retours ont été globalement positifs, notamment sur :

- La simplicité de l'interface
- La rapidité d'accès aux informations
- La réduction du temps de traitement

Toutefois, certaines suggestions ont été émises :

- Ajouter une fonction d'impression directe des autorisations
- Prévoir des alertes pour les autorisations arrivant à expiration

Ces retours ont été pris en compte pour planifier des améliorations futures.

3.3 ANALYSE CRITIQUE ET DISCUSSION

Cette section a pour objectif de porter un regard critique sur la solution développée. Elle présente les éléments de réussite du projet, les difficultés rencontrées, ainsi qu'une comparaison avec d'autres approches ou outils similaires existants. Elle permet ainsi de mieux apprécier la valeur ajoutée de l'application et d'envisager ses perspectives d'amélioration.

3.3.1 Points forts du projet

Le projet présente plusieurs atouts majeurs :

- Réponse concrète à un besoin réel : l'application a permis d'informatiser un processus jusque-là manuel, source de lenteurs et d'erreurs.
- Accessibilité et simplicité : l'interface a été conçue pour être facile à prendre en main, même par des utilisateurs peu familiers avec les outils numériques
- Gain de temps et fiabilité : la centralisation des données et l'automatisation de certaines tâches (recherche, enregistrement) ont permis d'optimiser le travail des agents.
- Structure évolutive : la base de données et l'architecture de l'application permettent d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités

3.3.2 Limites et difficultés rencontrées

Malgré ces points positifs, certaines limites ont été observées :

- Fonctionnalités incomplètes : certaines fonctions prévues dans la phase de conception, comme l'impression automatique d'autorisations ou les alertes de renouvellement, n'ont pas pu être implémentées par manque de temps.
- Tests limités : les tests n'ont pas été menés de manière exhaustive ni automatisée, ce qui laisse une marge de progression en termes de fiabilité.
- Utilisation en environnement local : l'application n'a pas encore été déployée en ligne, ce qui limite son accessibilité et son test en conditions réelles.

3.3.3 Comparaison avec des solutions existantes

Lors du benchmarking, peu de solutions spécialisées dans la gestion des autorisations de transport ont été identifiées dans le contexte local. Les alternatives existantes reposent souvent sur des traitements manuels (Word, Excel) ou des logiciels non spécialisés, peu adaptés aux spécificités du secteur. Par rapport à ces outils, l'application proposée offre : une meilleure traçabilité des données, un accès multi-utilisateur sécurisé, une base de données structurée, plus fiable qu'un traitement par fichiers

Elle se distingue donc par sa spécificité métier et sa capacité d'évolution, contrairement à des outils génériques.

3.4 PERSPECTIVE D'AMELIORATION

Afin d'enrichir et de renforcer l'application de gestion des autorisations de transport interurbain, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées. Ces évolutions visent à accroître la fonctionnalité, la performance, et l'ergonomie du système.

3.4.1 Ajout de fonctionnalités avancées

- Génération automatique de documents PDF : permettre la création et l'impression directe des autorisations sous format PDF pour une meilleure traçabilité papier.

- Système de notifications : alertes par e-mail ou SMS pour prévenir les agents des autorisations proches de leur expiration.
- Tableaux de bord statistique : visualisation de données analytiques sur les autorisations délivrées, renouvelées ou annulées.

3.4.2 Améliorations techniques

- Optimisation mobile : développement d'une interface responsive ou d'une application mobile dédiée.
- Automatisation des tests : intégration de tests unitaires et fonctionnels automatisés pour améliorer la fiabilité.
- Sécurisation renforcée : mise en place de protocoles HTTPS, protection contre les attaques courantes (XSS, CSRF).

3.4.3 Approfondissement de la maintenance

- Mise en place d'un suivi des erreurs via des outils de monitoring.
- Formation et documentation pour les utilisateurs finaux afin de faciliter la prise en main et l'adoption.
- Planification d'évolutions régulières basées sur les retours utilisateurs.

3.5 CONCLUSION

Le présent chapitre a permis de présenter les résultats concrets issus du développement de l'application web de gestion des autorisations de transport interurbain. Les fonctionnalités principales ont été mises en œuvre avec succès, répondant globalement aux besoins identifiés dans le cahier des charges. Les tests réalisés ont validé la stabilité et la fiabilité du système, même si certains ajustements restent envisageables.

L'analyse critique a souligné les points forts du projet, notamment sa capacité à moderniser un processus manuel et à offrir une interface accessible, tout en mettant en lumière des limites liées au temps, à la portée des tests. La comparaison avec des solutions existantes montre que

l'application constitue une réponse adaptée au contexte local, avec un potentiel d'évolution important.

Enfin, les perspectives d'amélioration identifiées ouvrent des voies prometteuses pour enrichir la solution, renforcer sa sécurité, et faciliter son adoption par les utilisateurs finaux.

Ce bilan conforte la pertinence de l'approche méthodologique adoptée et confirme que le projet a atteint ses objectifs essentiels. Il constitue une base solide pour les développements futurs et la mise en production effective de l'application.

CONCLUSION GENERALE

Dans un contexte marqué par la transformation numérique des services publics, la nécessité de moderniser les méthodes de gestion administratives s'impose avec de plus en plus d'urgence. Ce mémoire s'est inscrit dans cette dynamique, en apportant une solution informatisée au service de transport interurbain, dont les pratiques étaient jusque-là entièrement manuelles.

L'objectif principal du projet était de concevoir et de mettre en œuvre une application web permettant d'optimiser la gestion des autorisations de transport interurbain. Pour cela, une analyse approfondie de l'existant a permis d'identifier les limites majeures du système en place : saisie manuelle fastidieuse, absence de traçabilité, difficulté d'archivage, non-accessibilité à distance, et risques élevés d'erreurs. À partir de ces constats, une solution numérique a été proposée et développée, visant à automatiser les procédures, sécuriser les données, faciliter l'accès à l'information, et offrir un meilleur service aux usagers.

Le développement de l'application s'est appuyé sur une approche méthodique : recueil des besoins, modélisation, conception technique, implémentation des fonctionnalités principales, puis phases de test et de validation. Les technologies utilisées (HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL) ont été choisies pour leur robustesse, leur accessibilité et leur compatibilité avec les besoins du projet. Le résultat est une plateforme web fonctionnelle, intuitive, sécurisée et évolutive, qui répond aux objectifs initialement fixés.

Cependant, comme tout projet informatique, celui-ci n'est pas exempt de limites. Certaines fonctionnalités annexes, comme la génération automatique de rapports statistiques ou la gestion avancée des utilisateurs, pourraient être approfondies ou renforcées dans de futures versions. Des pistes d'amélioration ont été envisagées, notamment en ce qui concerne l'intégration avec des plateformes gouvernementales ou la dématérialisation complète des démarches.

En définitive, ce projet a permis de répondre à un besoin concret du service de transport interurbain. Il témoigne de l'impact positif que peut avoir la digitalisation dans l'amélioration des services publics, en apportant plus d'efficacité, de transparence et de simplicité.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- [1] : Kamga, A., & Nguegang, M. (2020). Les défis de la gestion des transports au Cameroun: une analyse systémique. *Revue des Transports*, 15(2), 22-34.
- [2] : Njeuma, S., & Ngwa, M. (2021). Optimisation de la gestion des autorisations dans le transport au Cameroun : enjeux et perspectives. *Journal des Transports*, 12(3), 45-58.
- [3] : Tchouankam, M. (2019). La régulation des transports interurbains au Cameroun : état des lieux et pistes d'amélioration. *Études et Recherches*, 8(1), 10-25.

TABLES DES MATIERES

DEDICACE.....	1
REMERCIEMENTS.....	2
GLOSSAIRE.....	3
RESUME	4
ABSTRACT.....	5
LISTE DES FIGURES.....	6
LISTES TABLEAUX.....	7
SOMMAIRE.....	8
INTRODUCTION GENERALE.....	9
CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE.....	10
1.1 PRESENTATION DU SERVICE DE TRANSPORT INTERURBAIN.....	12
1.2 ANALYSE DE L'EXISTANT.....	13
1.2.1. Presentation du fonctionnement actuelle.....	13
1.2.2. Outils utilisés.....	13
1.3. CRITIQUE DE L'EXISTANT.....	13
1.4 PROBLEMATIQUE.....	14
CHAPITRE 2 : METHODOLOGIE.....	17
2.1 INTRODUCTION.....	18
2.2 APPROCHE GLOBALE DE DEVELOPPEMENT.....	18
2.2.1. Choix du mode de developpement.....	18
2.2.2. Outils de gestion.....	20

2.2.3. Cycle de vie du developpement.....	20
2.3 METHODE DE COLLECTE DES BESOINS.....	21
2.3.1. Entretiens avec les utilisateurs.....	21
2.3.2. Analyse des spécifications fonctionnelles et techniques.....	21
2.3.3. Benchmark ING (analyse des solutions existantes).....	21
2.3.4. Cas d'utilisation (use cases).....	21
2.4 CONCEPTION ET MODELISATION.....	22
2.4.1. Choix des technologies.....	22
2.4.2. Architecture logicielle.....	22
2.4.3. Modélisation UML.....	23
2.5 DEVELOPPEMENT ET IMPLEMENTATION.....	26
2.5.1. Environnement de developpement.....	26
2.5.2. Gestion des versions.....	26
2.5.3. Bonnes pratiques du développement.....	26
2.5.4. Integration continue et deploiement continu (CI/CD).....	27
2.6 METHODE DE TEST ET VALIDATION.....	27
2.6.1. Type de tests realisés.....	27
2.6.2. Outils de test utilisés.....	27
2.7 DEPLOIEMENT ET MAINTENANCE.....	28
2.7.1. Strategie de deploiement.....	28
2.7.2. Monitoring et maintenance.....	28
2.8 LIMITES ET DIFFICULTES RENCONTREES.....	29

2.8.1. Problemes techniques rencontrés.....	29
2.8.2. Contraintes liés au temps.....	29
2.8.3. Limites fonctionnelles de la version actuelle.....	29
2.9 CONCLUSION.....	29
CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION.....	31
3.1 INTRODUCTION.....	32
3.2 PRESENTATION DES RESULTATS OBTENUS.....	32
3.2.1. Resultats techniques.....	32
3.2.2. Presentation de la solution.....	34
3.2.3. Resultats des tests.....	41
3.2.4. Couverture des tests.....	42
3.2.5. Bugs identifiés et corrections.....	42
3.2.6. Feedback des utilisateurs.....	43
3.3 ANALYSE CRITIQUE ET DISCUSSIONS.....	43
3.3.1. Points forts du projet.....	43
3.3.2. Limites et difficultés rencontrées.....	44
3.3.3. Comparaison avec les solutions existantes.....	44
3.4 PERSPECTIVES D'AMELIORATION.....	44
3.4.1. Ajout de fonctionnalités avancées.....	44
3.4.2. Ameliorations techniques.....	45
3.4.3. Approfondissement de la maintenance.....	45
3.5 CONCLUSION.....	45

CONCLUSION GENERALE.....	47
BIBLIOGRAPHIE.....	48
TABLE DES MATIERES.....	49